

### **Exercice 1 : CVA $\Rightarrow$ CV**

Indiquer la nature de l'intégrale :

$$\int_0^{+\infty} \frac{1}{\sqrt{x}} \sin\left(\frac{1}{x}\right) dx \quad (1)$$

Source : Exercice 14.5 page 225 Dantzer

### **Exercice 2 : Une intégration par parties.**

On considère la fonction  $f$  définie sur  $[1; +\infty[$  à valeurs dans  $\mathbb{C}$  par  $f(x) = xe^{ix^3}$ .

1. Vérifier que  $\lim_{x \rightarrow +\infty} |f(x)| = +\infty$
2. Montrer que  $\int_0^{+\infty} f(x) dx$  est convergente.

Source : Exercice 14.9 page 235 Dantzer

### **Exercice 3 : Illustration de la règle d'Abel.**

1. Pour quelle valeurs du réel  $\alpha$  strictement positif, l'intégrale  $\int_0^{+\infty} \frac{\sin(t)}{t^\alpha} dt$  est-elle convergente ?
2. Pour quelles valeurs du réel  $\alpha$  strictement positif, l'intégrale  $\int_0^\infty \frac{\cos(t)}{t^\alpha} dt$  est-elle convergente ?
3. Pour quelles valeurs du réels  $\alpha$  strictement positif, l'intégrale  $\int_0^\infty \frac{e^{it}}{t^\alpha}$  est-elle convergente ?
4. Montrer que  $\int_1^{+\infty} \frac{\sin^2(t)}{t} dt$  est divergente.
5. En déduire que  $\int_0^{+\infty} \frac{\sin(t)}{t} dt$  n'est pas absolument convergente.
6. Donner la nature de l'intégrale :

$$\int_1^{+\infty} \ln\left(1 + \frac{\sin(t)}{\sqrt{t}}\right) dt \quad (2)$$

Source : Exercice 14.6 page 227 Dantzer

### **Exercice 4 : Intégrale de Dirichlet**

L'exercice précédent permet d'aboutir à la conclusion que  $\int_0^{+\infty} \frac{\sin(t)}{t} dt$  est convergente. Le but de cet exercice est de montrer que celle-ci vaut  $\frac{\pi}{2}$ .

On considère un entier naturel  $n$ , les intégrales  $I_n$  et  $J_n$  définies par :

$$I_n = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin(2n+1)t}{t} dt, J_n = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin(2n+1)t}{t} dt \quad (3)$$

1. Vérifier que pour tout entier naturel  $n$ , les intégrales  $I_n$  et  $J_n$  sont convergentes.
2. Montrer que la suite  $(I_n)_{n \in \mathbb{N}}$  est convergente avec :

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} I_n = \int_0^\infty \frac{\sin(t)}{t} dt \quad (4)$$

3. (a) Montrer que l'application  $f$  définie sur l'intervalle  $]0; \frac{\pi}{2}$  par  $f(t) = \frac{1}{t} - \frac{1}{\sin(t)}$  est prolongeable par continuité en 0.

(b) En déduire, par exemple à l'aide du lemme de Lebesgues, que  $(J_n)_{n \in \mathbb{N}}$  est convergente avec

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} J_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} I_n$$

Source : Exercice 14.7 page 231 Dantzer

### **Exercice 5 : Fonction Gamma d'Euler**

On définit la fonction Gamma d'Euler par :

$$\forall x \in \mathbb{R}_+^*, \Gamma(x) = \int_0^{+\infty} t^{x-1} e^{-t} dt \quad (5)$$

1. Vérifier que cette fonction est bien définie.

2. Démontrer que la fonction Gamma d'Euler vérifie l'équation fonctionnelle

$$\forall x \in \mathbb{R}_+^*, \Gamma(x+1) = x\Gamma(x).$$

3. Démontrer la fonction Gamma d'Euler est indéfiniment dérivable sur  $\mathbb{R}_+^*$ , avec pour tout entier naturel  $k$  et tout réel strictement positif  $x$  :

$$\Gamma^{(k)}(x) = \int_0^{+\infty} (\ln(t))^k t^{x-1} e^{-t} dt \quad (6)$$

4. Démontrer que  $\Gamma$  est log-convexe sur  $\mathbb{R}_+^*$ .

Source : Elements d'analyse réelle, Rombaldi, page 364

### **Exercice 6 : Intégrale de Wallis**

Pour tout  $n \in \mathbb{N}$ , on pose :

$$I_n = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^n(x) dx \quad (7)$$

1. Donner une expression explicite de  $I_n$  pour tout  $n \in \mathbb{N}$ .

2. En déduire la formule de Wallis :

$$\lim_{p \rightarrow +\infty} \frac{1}{p} \left[ \frac{2p(2p-2) \dots 2}{(2p-1)(2p-3) \dots 1} \right]^2 = \pi \quad (8)$$

Source : Exercice 1 page 126 Gourdon Analyse